

Конспект по математической физике

Лектор: Жеданов Алексей Сергеевич

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПбГУ

Осенний семестр 2026

Оглавление

Введение.	3
Базовые уравнения.	3
Гильбертовы пространства.	4
Обобщённые функции.	6
Пространство основных функций.	6
Тензорное произведение и свёртка.	8
Свёрточная алгебра.	9

Введение.

Лекция от 02.09.2026

Базовые уравнения.

В первую очередь математическая физика занимается изучением дифференциальных уравнений, наиболее часто встречающихся в различных областях физики. Приведём несколько распространённых примеров; физическую интуицию для них обсудим позже:

1. Уравнение Лапласа (эллиптическое):

$$\Delta F(\vec{r}) = 0, \text{ где } \Delta = \sum_{i=1}^N \partial_{x_i}^2$$

2. Уравнение Гельмгольца:

$$\Delta F(\vec{r}) = \kappa F(\vec{r}), \text{ где } \kappa \text{ — константа}$$

3. Уравнение Даламбера (гиперболическое):

$$\square F(\vec{r}, t) = 0, \text{ где } \square = \Delta - \frac{1}{c^2} \partial_t^2, \text{ причём } c \text{ — константа}$$

4. Уравнение теплопроводности (параболическое):

$$\frac{\partial F(\vec{r}, t)}{\partial t} - A \cdot \Delta F(\vec{r}, t) = 0, \text{ где } A \text{ — константа}$$

5. Уравнение Шрёдингера:

$$i \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = \Delta \psi(\vec{r}, t), \text{ где } \psi \text{ называется волновой функцией}$$

В качестве ещё одного примера приведём два уравнения Максвелла для электрического поля E и магнитного поля H :

$$\nabla \cdot \vec{E} = 4\pi\rho, \quad \nabla \cdot \vec{H} = 0,$$

где ρ — плотность электрического заряда.

Гильбертовы пространства.

Немного расскажем о том, в каких пространствах будем работать в дальнейшем. Нам хорошо подходят гильбертовы пространства L_2 и l_2 из курса функционального анализа. Вспомним определения:

Определение. Пространство L_2 состоит из измеримых функций f , для которых конечен следующий интеграл:

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx$$

Также это пространство является **гильбертовым**, то есть в нём задано скалярное произведение:

$$(f, g) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \overline{g(x)} dx$$

Замечание. В L_2 норму можно определить через скалярное произведение:

$$\|f\|^2 = (f, f)$$

Соответственно, выполнено неравенство КБШ:

$$|(f, g)| \leq \|f\| \cdot \|g\|$$

Определение. Ортонормированной системой будем называть систему $e_0, e_1, \dots$, для которой:

1. $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$
2. $\|e_i\| = 1$

Замечание. К сожалению, произвольную функцию не всегда можно выразить через линейные комбинации элементов такой системы. Однако для коэффициентов разложения справедливо неравенство Бесселя:

$$\sum_{i=0}^{\infty} |(f, e_i)|^2 \leq \|f\|^2$$

Из курса функционального анализа вспомним, что ортонормированная система является **базисом** тогда и только тогда, когда неравенство Бесселя для каждой функции обращается в равенство. Это равенство называется равенством Парсеваля.

Теперь перейдём к рассмотрению второго пространства — l_2 :

Определение. l_2 состоит из бесконечных последовательностей $(a_0, a_1, \dots)$, для которых следующая сумма конечна:

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i^2$$

Оно также является гильбертовым пространством с очевидным скалярным произведением:

$$((a_0, a_1, \dots), (b_0, b_1, \dots)) = a_0 b_0 + a_1 b_1 + \dots$$

Аналогично в l_2 определяется ортонормированная система, причём существует базис:

$$e_0 = (1, 0, 0, \dots)$$

$$e_1 = (0, 1, 0, \dots)$$

$$e_2 = (0, 0, 1, \dots)$$

...

Пример. Рассмотрим следующий набор в $L_2([-1, 1])$: $(1, x, x^2, \dots)$ — очевидно, он не является ортонормированным. Применив к нему метод Грамма — Шмидта, получим ортонормированную систему многочленов:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n A_{nk} x^k$$

Это **многочлены Лежандра**.

Обобщённые функции.

Лекция от 16.09.2026

Пространство основных функций.

Для записи частных производных введём мультииндекс $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ и обозначим:

$$|\alpha| = \sum_{k=1}^n \alpha_k, \quad D^\alpha \varphi = \frac{\partial^{|\alpha|} \varphi}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

Определение. Пространством основных функций $D(\mathbb{R}^n)$ назовём пространство бесконечно дифференцируемых функций с компактным носителем в $\mathbb{R}^n$.

Последовательность (φ_j) сходится к φ в $D(\mathbb{R}^n)$, если существует компакт $K \subset \mathbb{R}^n$, содержащий носители всех φ_j и φ , и для каждого мультииндекса α производные $D^\alpha \varphi_j$ равномерно сходятся к $D^\alpha \varphi$ на K .

Замечание. Пространство $D(\mathbb{R}^n)$ с этой топологией является топологическим векторным пространством и не является метризуемым.

Определение. Пространством обобщённых функций $D'(\mathbb{R}^n)$ назовём пространство непрерывных линейных функционалов на $D(\mathbb{R}^n)$. Элементы $D'(\mathbb{R}^n)$ будем называть обобщёнными функциями или распределениями, а действие распределения T на основную функцию φ обозначать (T, φ) .

Пример. Пусть $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$. Тогда формула

$$(T_f, \varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx$$

задаёт обобщённую функцию T_f . Такие распределения называются **регулярными**; остальные распределения называются **сингулярными**.

Пример. Дельта-распределение δ_0 определяется равенством

$$(\delta_0, \varphi) = \varphi(0).$$

Запись δ_0 как функции, равной нулю вне нуля и бесконечной в нуле, — лишь физическая интуиция, а не строгое определение.

В одномерном случае примером сингулярного распределения также служит главное значение $\frac{1}{x}$:

$$\left(\text{v.p.} \frac{1}{x}, \varphi \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx.$$

Теорема. (Сохотского — Племеля) В пространстве $D'(\mathbb{R})$ справедливы пределы

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{x + i\varepsilon} = \text{v.p.} \frac{1}{x} - i\pi\delta_0, \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{x - i\varepsilon} = \text{v.p.} \frac{1}{x} + i\pi\delta_0.$$

Определение. Носителем распределения $T \in D'(\mathbb{R}^n)$ назовём дополнение к наибольшему открытому множеству, на котором T обращается в нуль. Иными словами,

$$\text{supp } T = \mathbb{R}^n \setminus G_T,$$

где G_T — объединение всех открытых множеств G , для которых $(T, \varphi) = 0$ для каждой $\varphi \in D(G)$.

Пусть $T \in D'(\mathbb{R}^n)$ и $\beta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. **Произведение распределения на гладкую функцию** βT определим равенством

$$(\beta T, \varphi) := (T, \beta \varphi).$$

Пусть теперь $T \in D'(\mathbb{R}^n)$ и $\alpha \in \mathbb{N}^n$. **Производную распределения** T определим формулой

$$(D^\alpha T, \varphi) := (-1)^{|\alpha|} (T, D^\alpha \varphi).$$

Пример. Рассмотрим функцию **Хевисайда** $\theta(x) = 1$ при $x > 0$ и $\theta(x) = 0$ при $x < 0$, понимаемую как регулярное распределение. Тогда по определению производной

$$(D\theta, \varphi) = - \int_0^\infty \varphi'(x) dx = \varphi(0) = (\delta_0, \varphi),$$

то есть $D\theta = \delta_0$.

Определение. Последовательность распределений T_j сходится к T в слабой звёздной топологии, если

$$(T_j, \varphi) \rightarrow (T, \varphi) \quad \text{для каждой } \varphi \in D(\mathbb{R}^n).$$

Теорема. Пусть $T_j \in D'(\mathbb{R}^n)$ и для каждой $\varphi \in D(\mathbb{R}^n)$ существует конечный предел (T_j, φ) . Тогда функционал

$$(T, \varphi) := \lim_{j \rightarrow \infty} (T_j, \varphi)$$

задаёт обобщённую функцию $T \in D'(\mathbb{R}^n)$.

Лекция от 23.09.2026

Тензорное произведение и свёртка.

Определение. Пусть $T \in D'(\mathbb{R}^n)$, $S \in D'(\mathbb{R}^m)$ и $\Phi \in D(\mathbb{R}^{n+m})$. Тензорное произведение $T \otimes S$ определяется равенством

$$(T \otimes S, \Phi) := (T_x, (S_y, \Phi(x, y))).$$

При фиксированном x внутреннее действие задаёт основную функцию от x , к которой применяется T .

Замечание. Тензорное произведение распределений коммутрует с перестановкой переменных. В частности, произведение $T \otimes S$ определено для любых T и S из соответствующих пространств распределений.

Сначала напомним свёртку основных функций $\varphi, \psi \in D(\mathbb{R}^n)$:

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x - y) \psi(y) dy.$$

Она принадлежит $D(\mathbb{R}^n)$, причём для любого мультииндекса α :

$$D^\alpha(\varphi * \psi) = (D^\alpha \varphi) * \psi = \varphi * (D^\alpha \psi).$$

Определение. Пусть $T \in D'(\mathbb{R}^n)$ и $\varphi \in D(\mathbb{R}^n)$. Их **свёртку** определим формулой

$$(T * \varphi)(x) := (T_y, \varphi(x - y)), \text{ где } T_y \text{ действует по } y.$$

Теорема. Если $T \in D'(\mathbb{R}^n)$ и $\varphi \in D(\mathbb{R}^n)$, то $T * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ и

$$D^\alpha(T * \varphi) = (D^\alpha T) * \varphi = T * (D^\alpha \varphi).$$

Доказательство: Гладкость и равенства следуют из определения свёртки и сходимости разностных отношений основных функций в $D(\mathbb{R}^n)$. □

Определение. Свёртку двух произвольных распределений $T, S \in D'(\mathbb{R}^n)$ можно определить, если существует предел, не зависящий от выбора последовательности срезающих функций $\eta_k \in D(\mathbb{R}^{2n})$, для которой $\eta_k = 1$ на шарах $B_{R_k}(0)$, $R_k \rightarrow \infty$, а все производные η_k равномерно ограничены.

Если для каждой $\varphi \in D(\mathbb{R}^n)$ существует такой предел, то полагают

$$(T * S, \varphi) := \lim_{k \rightarrow \infty} (T \otimes S, \eta_k(x, y) \varphi(x + y)).$$

Замечание. Если одно из распределений имеет компактный носитель, их свёртка определена. Для регулярных распределений, заданных функциями $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, свёртка совпадает с обычной:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y)dy.$$

Когда все рассматриваемые свёртки определены, выполняются свойства

$$T * S = S * T, \quad D^\alpha(T * S) = (D^\alpha T) * S = T * (D^\alpha S).$$

Лекция от 30.09.2026

Свёрточная алгебра.

Определение. На пространстве $E'(\mathbb{R}^n)$ распределений с компактным носителем определим **свёрточную алгебру**: сложение задаётся обычной суммой функционалов, а умножение — свёрткой распределений.

Замечание. Свёртка компактно поддерживаемых распределений всегда определена и снова имеет компактный носитель. Вместе со сложением она удовлетворяет свойствам коммутативности, ассоциативности и дистрибутивности.

Единицей этой алгебры является дельта-распределение δ :

$$\delta * T = T * \delta = T \quad \text{для любого } T \in E'(\mathbb{R}^n).$$

Распределение $T \in E'(\mathbb{R}^n)$ называется **обратимым**, если существует $T^{-1} \in E'(\mathbb{R}^n)$ такое, что

$$T * T^{-1} = T^{-1} * T = \delta.$$

Рассмотрим свёрточное уравнение

$$a * u = f, \quad a, u, f \in E'(\mathbb{R}^n).$$

Если a обратимо, уравнение имеет решение

$$u = a^{-1} * f$$

и это решение единственно. Уравнение

$$u * a = \delta$$

задаёт обратный элемент для a ; в силу коммутативности свёртки это эквивалентно $a * u = \delta$.

Однородным называется уравнение вида $a * u = 0$.

Пример. Фундаментальным решением оператора Лапласа в $\mathbb{R}^n$ называется распределение E_n , для которого

$$\Delta = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}, \quad \Delta E_n = \delta_0.$$

Пусть $f \in D(\mathbb{R}^n)$. Тогда свёртка $E_n * f$ определена и

$$\Delta(E_n * f) = (\Delta E_n) * f = \delta_0 * f = f.$$

Значит, $u_p = E_n * f$ — частное решение уравнения $\Delta u = f$. Общее решение имеет вид $u = E_n * f + h$, где $\Delta h = 0$.

Давайте найдём решение уравнения $\Delta u_0 = \delta$ в общем случае ($n \geq 3$):

Пусть $x \neq 0$: выбираем радиально-симметричное решение $u_0 = u_0(r)$, где $r = |x|$. Тогда:

$$\begin{aligned}\partial_{x_1} u_0(r) &= \frac{x_1}{r} u'_0(r) \\ \partial_{x_1}^2 u_0(r) &= \left(\frac{1}{r} - \frac{x_1^2}{r^3} \right) u'_0(r) + \frac{x_1^2}{r^2} u''_0(r) \\ \sum_{i=1}^n \partial_{x_i}^2 u_0(r) &= \frac{n-1}{r} u'_0(r) + u''_0(r)\end{aligned}$$

Найдём фундаментальное решение:

$$\begin{aligned}u'_0(r) &= y(r) \\ \frac{n-1}{r} y(r) + y'(r) &= 0 \\ \frac{y'(r)}{y(r)} &= \frac{1-n}{r} \\ \ln y(r) &= (1-n) \ln r + C \\ y(r) &= C r^{1-n} \implies u_0(r) = A_1 r^{2-n} + A_2\end{aligned}$$

Легко видеть, что A_2 можно положить равным нулю. Найдём константу A_1 :

$$\varphi(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \Delta u_0(r) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} u_0(r) \Delta \varphi(x) dx$$

Вспомним вторую формулу Грина:

$$\varphi(0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon(0)} (u_0(r) \Delta \varphi(x) - \varphi(x) \Delta u_0(r)) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{S}_\varepsilon^{n-1}} (u_0 \partial_n \varphi - \varphi \partial_n u_0) dS$$

Здесь ∂_n — производная по внешней нормали к области $\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon(0)$. На внутренней сфере эта нормаль направлена к началу координат, поэтому $\partial_n = -\partial_r$. Обозначим через $|\mathbb{S}^{n-1}|$ площадь единичной сферы.

$$\left| \int_{\mathbb{S}_\varepsilon^{n-1}} u_0(r) \partial_r \varphi dS \right| \leq C |A_1| \varepsilon^{2-n} \varepsilon^{n-1} = C |A_1| \varepsilon \rightarrow 0.$$

Значит, первое граничное слагаемое стремится к нулю. Для второго используем $\partial_r u_0 = A_1(2-n)r^{1-n}$ и параметризацию $x = \varepsilon\omega$:

$$\int_{\mathbb{S}_\varepsilon^{n-1}} \varphi \partial_r u_0 dS = A_1(2-n) \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \varphi(\varepsilon\omega) dS(\omega) \rightarrow A_1(2-n) |\mathbb{S}^{n-1}| \varphi(0).$$

Из равенства суммы граничных слагаемых с $\varphi(0)$ получаем

$$A_1 = \frac{1}{(2-n)|\mathbb{S}^{n-1}|}, \quad u_0 = \frac{r^{2-n}}{(2-n)|\mathbb{S}^{n-1}|}$$